

İstem mühendisliği, sistematik testler ve model davranışlarının gözlemlenmesi üzerine kurulu bir süreçtir. Bu süreci kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen **Prompt Enhancer** gibi araçlar, akademik ilkelerin gerçek zamanlı uygulamalarını test etmeye olanak tanır.

1. Prompt Enhancer: Sistematik İyileştirme Aracı

Prompt Enhancer, "26 İlke" makalesinde sunulan stratejileri girdi metinlerine otomatik olarak uygulayan açık kaynaklı bir Streamlit uygulamasıdır.

- **Çalışma Prensipleri:** Kullanıcıdan alınan ham istemi, seçilen akademik ilkelere göre yeniden kurgulayarak nihai bir çıktı oluşturur.
- **Arayüz Yapısı:** İlkeler; yapı/anlaşılabilirlik, spesifiklik/netlik ve bilgi edinme gibi makaledeki orijinal gruplandırmalarına sadık kalınarak akordiyon menüler altında organize edilmiştir.
- **Model Entegrasyonu:** Araç varsayılan olarak GPT serisi ile çalışmak üzere tasarlanmış olsa da, açık kaynak yapısı sayesinde Gemini veya Claude gibi modellerle çalışacak şekilde de dönüştürülebilir.

2. Temel İlkelerin Çıktı Üzerindeki Etkileri (Vaka Çalışmaları)

İstemlerin belirli ilkeler doğrultusunda manipüle edilmesi, modellerin varsayılan davranışlarını (default behaviors) önemli ölçüde değiştirebilmektedir.

A. Nezaket İfadelerinden Arındırma (No Politeness)

Dil modelleriyle kurulan iletişimde "lütfen" veya "yapabilir misin?" gibi nazik ifadelerin kullanılması model performansına doğrudan bir katkı sağlamaz.

- **Etki:** Bu ifadelerin çıkarılması, çıktı kalitesinden ödün vermeden **token tasarrufu** sağlar.

B. Çıktı Başlatıcılar (Output Primers)

Modelden belirli bir formatta yanıt alınmak istendiğinde, yanıtın başlangıcını istem içerisinde tanımlama tekniğidir.

- **Uygulama:** Örneğin, istem sonuna "Paragraflar halinde özetle:" ifadesinin eklenmesi, modelin varsayılan maddeleme davranışını doğrudan paragraf yapısına dönüştürür.

C. Kılavuz Göstergeleri (Guideline Indicators)

İstem içerisinde anahtar kelimelerin, kısıtların (kelime sayısı, cümle sayısı vb.) ve mevzuatın açıkça belirtilmesidir.

- **Sonuç:** Modelin çıktısındaki çözünürlüğü artırarak, yanıtın istenen sektörlerle (sağlık, eğitim vb.) odaklanmasını sağlar.

D. Görev Ayırıştırma (Task Decomposition)

Karmaşık bir görevin "tanımla, araştıır, listele ve özetle" gibi adımlara bölünmesidir.

- **Avantajı:** Modelin doğrudan sonuca odaklanması yerine, her alt görevi iteratif bir şekilde çözerek daha sofistike ve derinlikli bir yanıtı ulaşmasını sağlar.

3. İleri Düzey Strateji Kombinasyonları

Birden fazla ilkenin aynı anda uygulanması, modelin odağını (focus) ve üslubunu (tone) tam olarak hedeflenen noktaya çekebilir.

Seçilen İlkeler	Uygulama Amacı
Audience Integration	İçeriğin hitap edeceği hedef kitleyi (ör: üniversite öğrencileri) tanımlamak.
Imperative Tasks	Talimatları "You must" veya emir kipiyle vererek odaklanmayı artırmak.
Role Assignment	Modele spesifik bir karakter (ör: Yapay Zeka Uzmanı) atamak.
Set the Tone	Çıktının üslubunu (ör: mizahi ama gerçekçi) belirlemek.

Uygulama Sonucu (Vaka Örneği)

Üniversite öğrencilerine yönelik, mizahi bir üslupla hazırlanan "Yapay Zeka Uzmanı" karakterindeki bir istem; modelin popüler kültüre göndermeler yapmasını ve dili hedef kitleye uygun şekilde yumuşatmasını sağlar (Örnek: Yapay Zeka yerine "YapZek" ifadesinin kullanılması).

4. Sonuç ve Metodolojik Yaklaşım

Prompt Engineering sürecinde başarılı olmak için izlenmesi gereken sistematik yol şu şekilde özetlenebilir:

1. **Gözlem:** Modelin varsayılan davranışını anlamak için jenerik bir istemle başlayın.
2. **Müdahale:** Tespit edilen eksiklikleri gidermek için uygun ilkeleri (AÖBY çerçevesi dahilinde) isteme ekleyin.
3. **İterasyon:** Prompt Enhancer ve Playground gibi araçları kullanarak çıktıyı refine edin.

